Тетрадь 4 · твой ПК

Калибровка в пространстве

Пол и направление «вперёд» настраиваются на шлеме до Host и Connect. Кривой пол сеть не чинит.

Ниже восемь вопросов. Под каждым сразу написан ответ.

Что это?

Ответ

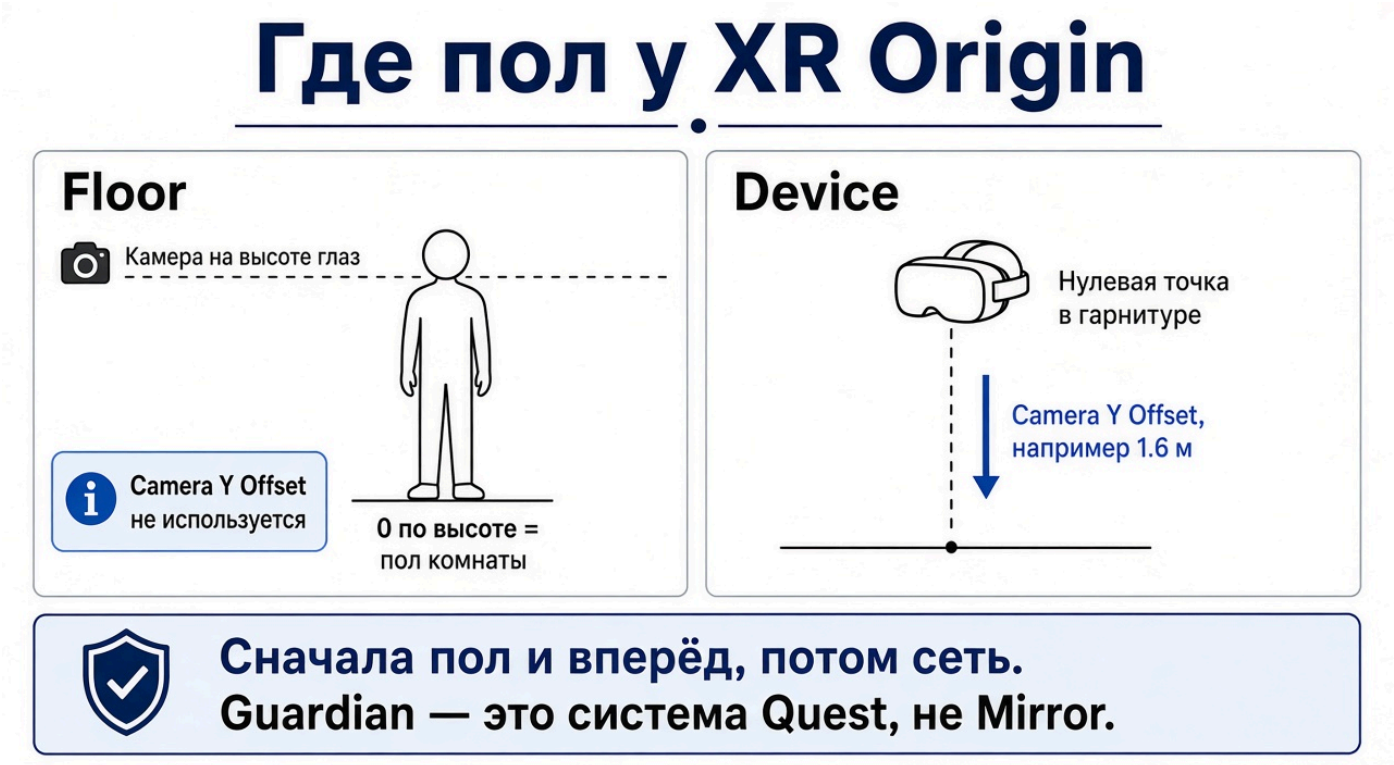
Шлем сообщает Unity, где голова и контроллеры. Калибровка — договор: где в этой позе пол, куда «вперёд» и где стоит игровая комната.

XROrigin задаёт корень игрока: пол, камеру, рост.

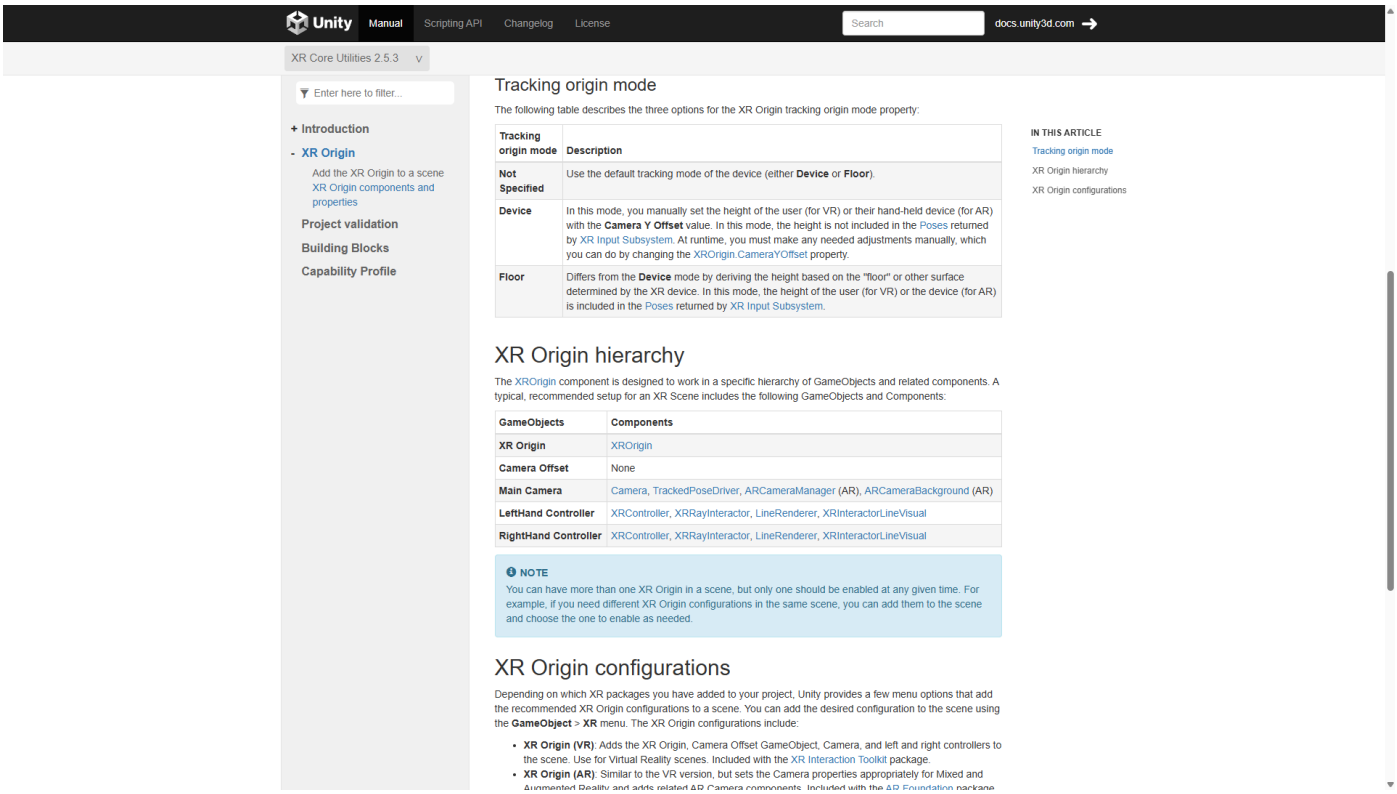
- **Floor** — ноль по высоте на полу комнаты. Для игры, где поднимают предметы с пола, бери его. Поле Camera Y Offset при этом прячется и не используется.
- **Device** — ноль около головы в момент недавнего центра. Рост задаёт **Camera Y Offset**. Без него пол оказывается на уровне глаз.

Recenter заново назначает, куда смотрит «вперёд». Сел боком к парте — аватар смотрит в стену. Это не поломка Mirror.

Guardian — граница физической комнаты в системе Quest. Unity её не синхронизирует и не заменяет коллайдером. Вышел из границы — шлем показывает passthrough. К порту 7777 это не относится. Пункт в меню шлема называется по-разному на разных прошивках: ищи границу комнаты в системных настройках Quest.



Floor: ноль на полу. Device: ноль у шлема, рост задаёт смещение.



Та же таблица в мануале Unity XR Core Utilities.

Как работает?

Ответ

Шлем не знает, где в твоей сцене стол. Он знает пол комнаты и голову над этим полом. XROrigin переводит это в координаты сцены. Пока переводчик врёт, рука промахивается мимо куба, хотя захват настроен верно.

В режиме Device компонент ставит высоту Camera Floor Offset из Camera Y Offset и сбрасывает её при recenter. В режиме Floor эта высота — ноль.

Origin в сцену добавляется так: **GameObject → XR → XR Origin (VR)**. Это не пустой куб с камерой. Если в сцене уже была Main Camera, вторую с тем же тегом удали. Две камеры — прыжок картинки.

В сцене может лежать несколько Origin, включён ровно один. В сети включённая камера живёт только у твоего игрока. Чужой риг выключен. Заготовка `PlayerXRSetup` гасит XR у сервера и у чужих и включает его в `OnStartLocalPlayer`. Иначе картинка прыгает на чужую голову, и это похоже на «улетела калибровка».

Куда сервер поставил аватар в игре — не то же самое, что пол класса у соседа. У каждого свой Guardian.

Где взять?

Ответ

- Пакеты: XR Plugin Management, OpenXR, XR Interaction Toolkit. Отдельный «ассет калибровки» не нужен.
- На Quest в OpenXR включена поддержка устройства.

- Пол и граница — системные настройки шлема.
- Recenter из игры умеет подсистема трекинга (`TryRecenter`). Дублировать его твином камеры не надо.

Как настроить?

Ответ

1. На своём риге один XROrigin. Режим Floor, если в игре есть пол и стол.
2. Камера — дочерняя к Offset. Её Y не анимируй.
3. Встань в центр зоны, посмотри туда, куда в мире «вперёд», сделай recenter один раз.
4. Присядь: пол остаётся, камера опускается. Если пол уехал вместе с головой — режим не Floor или кто-то двигает Origin.
5. Стол в сцене поставь по высоте этого пола один раз в редакторе.
6. На сетевом префабе чужие Origin выключены, пока это не твой локальный игрок.
7. Точка появления — пустой Transform. Туда сервер ставит префаб. Это не recenter.

Как правильно?

Ответ

- Сначала пол и «вперёд», потом сеть.
- Одна камера на шлем.
- Границу настрой так, чтобы парта не резала её пополам. Иначе на каждом шаге вылетаешь в passthrough и думаешь, что отвалился клиент.
- Не подгоняй весь уровень под рост скриптом в `Update`.

Почему не работает?

Ответ

Что происходит	Где искать
Руки есть, пола нет, всё на уровне глаз	Device без Y Offset, или пол сбит в системе шлема
После приседания мир уезжает	двигается сам XROrigin
Картинка прыгает в чужую голову	второй включённый Origin или вторая камера
Смотришь в стену, аватар тоже	не сделал recenter после того, как сел боком
Серая сетка или passthrough	вышел из Guardian. Это не КСР
На ПК масштаб нормальный, в шлеме гигантский	у окна хоста нет XR. Смотри билд Android, не Play на ПК
До предметов не дотянуться	стол в сцене не на высоте реального пола

Что ещё можно?

Ответ

- Один раз записать рост в настройку игрока. Не измерять его каждый кадр.
- Сидячий режим — отдельная галочка и свой Y Offset. Стоячих она не ломает.
- Телепорт и snap turn — движение по уровню без шагов по классу. К полу они не относятся.
- Чужую границу по сети не передавай.

Как улучшить?

Ответ

- На входе в сцену: встань в круг, посмотри на метку на высоте глаз, нажми центр.
- Не вызывай recenter при каждом захвате. Сбивается рука.
- Если тошнит, сначала убери скрипт, который двигает камеру, и резкий поворот. Пол это не лечит.

Куда открыть

- Таблица Floor / Device
- Класс XROrigin
- Как собрать базовую VR-сцену
- Режим Floor в API
- Граница Quest кодом, если обычной настройки уже мало
- Чужой риг: `docs/quest-mirror-skeletons/Q4-local-xr/PlayerXRSetup.cs`